

Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Teplická 7, 831 02, Bratislava

Dizajn a vývoj antropomorfných valivých kíbov a ich využitie v bionickej ruke

Stredoškolská odborná činnosť

Č. odboru: 21

Bratislava

2025

Riešiteľ: Marek Hromada

Ročník štúdia: tretí

Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Teplická 7, 831 02, Bratislava

Dizajn a vývoj antropomorfných valivých kíbov a ich využitie v bionickej ruke

Stredoškolská odborná činnosť

Č. Odboru: 21

Mechatronika

Zriaďovateľ:

ŠpMNDaG

Bratislava

2025

Riešiteľ: Marek Hromada

Ročník štúdia: tretí

Školiteľ: Mgr. Ticián Babka

Čestné vyhlásenie

Vyhlasujem, že prácu stredoškolskej odbornej činnosti na tému „Názov práce“ som vypracoval samostatne, s použitím uvedených literárnych zdrojov. Prácu som neprihlásil a ani neprezentoval v žiadnej inej súťaži, ktorá je pod gestorstvom MŠMVVaŠ SR. Som si vedomý dôsledkov, ak uvedené údaje nie sú pravdivé.

Bratislava, 29.11.2025

Obsah

Obsah.....	4
1. Úvod.....	7
2. Problematika a prehľad literatúry.....	8
2.1. Fyziologická analýza.....	8
2.1.1 Kĺby prstov a ich DOF.....	8
2.1.2 Detailná analýza mechaniky a kinematiky kĺbu prsta.....	9
2.1.3 Ligamenty a svaly.....	9
2.2. História a technická analýza bionických rúk protéz a aktuálny stav cien a dostupnosti.....	10
2.3. História valivých kĺbov.....	11
2.4. Analýza existujúcich valivých kĺbov.....	12
2.4.1. Faive Hand.....	12
2.4.2. ORCA hand.....	12
2.4.3. Yon-Heoun-Segun dizajn.....	13
3. Ciele práce.....	14
4. Materiál a Metodika.....	15
4.1. Dizajn antropomorfného valivého kĺbu.....	15
4.1.1. Konštrukčné obmedzenia.....	15
4.1.2. Geometria valivého povrchu.....	16
4.1.3. Konfigurácia väzobných elementov (Ligamentárny aparát).....	18
4.1.4. Fyzikálna analýza AVK na správanie sa pod tlakom.....	20
4.2. Analýza AVK.....	21
4.2.1. Stresová analýza.....	21
4.2.2. Testovanie odolnosti.....	22
4.3. Prst s použitím AVK.....	23
4.3.1. Kinematika a topológia prstov.....	23
Dizajn antropomorfných prstov.....	24
Dizajn prstov 1 až 4(ukazovák, prostredník, prsteník, malíček) a DIP, PIP kĺbov palca.....	24
Dizajn palca.....	25
Senzorická integrácia a kontaktné rozhranie.....	25
4.4. Dizajn bionickej ruky.....	26
4.5. Technické špecifikácie.....	26
4.6. Kontrolné systémy.....	27
Softvér založený na pythone s použitím Opencv.....	27
EMG senzor implementácia do budúcna.....	27
5. Výsledky práce.....	29

5.1. AVK.....	29
5.1.1. Stresová analýza.....	29
5.1.2. Testovanie odolnosti.....	30
5.2. Bionická ruka.....	32
6. Diskusia.....	34
6.1. Komparatívna analýza vlastností AVK a rotačných kĺbov.....	34
8.2. Hodnotenie bionickej ruky v kontexte dostupných riešení.....	34
7. Závery práce.....	36
8. Zhrnutie.....	38
9. Zoznam použitej literatúry.....	40
10. Resume.....	42
11. Príloha.....	43
11.1. A - kontrolné systémy.....	43
Softvér založený na pythone s použitím Opencv.....	43
EMG senzor implementácia do buducna.....	45
4.6 Softvérová implementácia a mapovanie gest.....	46
4.7 Integrácia riadenia s mechanickým systémom ruky.....	47
11.2. B - Úspech na FVaT AMAVET.....	48
13.3 C - Obrazová príloha.....	49

1. Úvod

Táto práca reaguje na kritický problém v oblasti robotických protéz: nízku mechanickú odolnosť a životnosť miniatúrnych rotačných kĺbov. Tieto komponenty sú pri nízkej hmotnosti náchylné na zlyhanie, majú nízku laterálnu stabilitu a ich profesionálne alternatívy sú finančne nedostupné.

Cieľom výskumu je navrhnuť, vyrobiť a experimentálne verifikovať nový typ Antropomorfného Valivého Kĺbu (AVK), ktorý prekoná konvenčné riešenia z hľadiska odolnosti a modularity. Výskumná hypotéza predpokladá, že navrhnutý AVK vykáže štatisticky významne vyššiu mechanickú odolnosť než štandardný rotačný kĺb za identických podmienok.

Riešenie vychádza z biomimetických princípov valivého kontaktu, ktorý bol integrovaný do konštrukcie bionickej ruky. Táto ruka slúži primárne ako testovacia platforma pre nový kĺb, no zároveň predstavuje prototyp cenovo dostupnej protézy vyrobenej technológiou 3D tlače.

Súčasťou návrhu je inovatívny systém ovládania pomocou kladiek a syntetických ligamentov, ktorý chráni aktuátory a umožňuje reguláciu impedancie kĺbu. Hardvérová architektúra (ESP32, servomotory, FDM tlač) v kombinácii so softvérovým riadením (Python/MediaPipe) a perspektívou EMG ovládania vytvára komplexný, no ľahko replikovateľný systém vhodný na výskumné aj praktické účely.

2.1.2 Detailná analýza mechaniky a kinematiky kĺbu prsta

Každý kĺb prstov je tvorený artikuláciou falangeálnych a metakarpálnych koncov, ktoré sú pokryté hyalínovou chrupavkou, poskytujúcou hladký a elastický povrch pre prenos sily. Tieto artikulácie sú ohraničené synoviálnou kapsulou, ktorá je vystužená jemnými ligamentami a vyplnená synoviálnou tekutinou, ktorá zabezpečuje lubrikáciu a minimalizuje trenie počas pohybu.²

Pri flexii a extenzii dochádza k valivému kontaktu medzi artikulujúcimi povrchmi, pričom nepatrné presmykovanie (slippage) je neutralizované synoviálnou tekutinou a elastickou chrupavkovou vrstvou. Geometria povrchov kĺbov determinujú osi a rozsah pohybu. Pri proximálnych a distálnych interfalangeálnych kĺboch (PIP a DIP) je prítomný systém výbežkov a drážok (groove system), ktorý obmedzuje laterálny pohyb a zabraňuje luxácii.²

Artikulárne plochy týchto kĺbov často využívajú plug-socket mechanizmus, kde konkávny „socket“ na jednej falange zapadá do konvexného „plug“ na druhej falange, čím sa stabilizuje pohyb a redukuje riziko dislokácie. PIP kĺb môže byť pozorovaný na obrázku X, kde je zreteľne viditeľná konkávna krivka na distálnej strane proximálneho falangu („socket“) zapadajúca do konvexného povrchu stredného falangu („plug“), čím je zabezpečená presná kontrola flexie a extenzie.²



Obr. 4 - Röntgenová snímka prstu z boku, zvýraznený PIP kĺb
zdroj - Leon Alexander, 2021

2.1.3 Ligamenty a svaly

Ligamentárny aparát ruky sa delí na stabilizačné (spojovacie) ligamenty a mechanicky aktívne (ovládacie) ligamenty. Stabilizačné ligamenty obmedzujú rozsah pohybu kĺbov, tvoria synoviálne kapsuly a slúžia ako vodítka pre ovládacie ligamenty.

² KAPANDJI, I. A. 2007. *The Physiology of the Joints. Volume 1: Upper Limb*. 6. vyd. Edinburgh: Churchill Livingstone/Elsevier, 2007. 312 s. ISBN 978-0-7020-3055-1

Ovládacie ligamenty sa kontinuálne tiahnu od metakarpofalangeálnych kĺbov cez dlaň a zápästie až do predlaktia, kde sú aktivované kontrakciou svalov predlaktia. Svaly predlaktia generujú silu približne 30 N, z ktorej sa na distálne články prstov prenáša približne 5–8 N v dôsledku biomechanickej transformácie momentov a dĺžky ramien sily. Takýto systém umožňuje jemnú motoriku a presné ovládanie pohybov prstov pri zachovaní stability kĺbov.³

2.2. História a technická analýza bionických rúk protéz a aktuálny stav cien a dostupnosti

Protézy pomáhajú ľuďom s telesným postihnutím viesť produktívnejší a samostatnejší život tým, že nahrádzajú stratené funkcie a zlepšujú pohyblivosť. Napriek tomu má podľa WHO prístup k potrebným pomôckam len približne 1 z 10 ľudí, čo vedie k sociálnemu vylúčeniu a chudobe. Odhaduje sa, že asi 0,5 % svetovej populácie (35–40 miliónov ľudí) potrebuje protetické alebo ortotické služby, pričom tento počet rastie v dôsledku starnutia populácie a chorôb ako cukrovka.

Horné končatinové protézy môžu byť exoskeletové (pevné a odolné) alebo endoskeletové (nastaviteľné, s vnútornou kostrou). Existujú pasívne, telesne ovládané, myoelektrické, hybridné a špeciálne aktivity protézy.

Pasívne sú najľahšie a najlacnejšie, slúžia najmä na estetické účely a stabilizáciu. Telesne ovládané protézy využívajú systém káblov a popruhov, ktorými sa ovláda hák či kĺb pohybom ramena. Myoelektrické protézy snímajú svalové impulzy a umožňujú prirodzené, aktívne pohyby. Hybridné spájajú obe technológie. Špecifické sú určené na konkrétne aktivity (napr. plávanie, golf).

Cena závisí od typu a rozsahu amputácie – pasívna protéza stojí 3 000–5 000 USD, telesne ovládaná približne 10 000 USD a myoelektrická 20 000–30 000 USD.

³ KAUFMANN, R. A., KOZIN, S. H., MIRARCHI, A., HOLLAND, B., PORTER, S. 2007. Biomechanical analysis of flexor digitorum profundus and superficialis in grip-strength generation. American Journal of Orthopedics, 36(9), E128–E132. [Online] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17948164/> – Accessed: 2025-11-26

Výroba trvá od jedného týždňa do troch mesiacov. Životnosť protézy závisí od materiálu, úrovne aktivity a údržby. Protézy horných končatín vydržia 3–5 rokov, dolných 1–3 roky. U detí je potrebné častejšie prispôsobovanie, približne každých 6 mesiacov až 2 roky.

2.3. História valivých kĺbov

Kontaktné valivé kĺby sú koncept, ktorý bol prvý krát uvedený do povedomia, ako možnosť kĺbu na použitie v protézach v roku 1975 autormi J. S. O'Leary, J. M. O'Connor a B. M. Hillberry v diele *Mechanism and Machine Theory*.⁴ Ich valivý kĺb však zabudol do zabudnutia a znovu sa objavil v roku 2010, kde sa ho Alexander Henry Slocum, Jr. pokúsil použiť na dizajn kĺboch v protézach na koleno.⁵

Aktuálnejšie začal objavovať aj v rôznych biomimetických rukách, ktoré začali používať vlastné a iné dizajny valivých kĺbov. Najkomplexnejšie a najlepšie ovládateľné a motorické ruky sa podarili vyprodukovať na ETH Zurich v rámci projektu Faivehand v roku 2023 a najnovšie projektu ORCA hand v septembri 2025. Pričom obe ruky mali 12 uhlov voľnosti pohybu(DOF) a 12 aktuátorov. Mechanika týchto rúk sa delila na prstoch 1 až 5 na ovládanie šeparátne na MCP kĺbe a kombinovane na PIP a DIP kĺboch, pričom palec mal 3 DOF, z čoho 2 DOF boli v dvojsmernom kĺbe(nevalivý) v CMC kĺbe a jeden DOF v palcových MCP kĺboch.^{6,7}

Ďalší zaujímavý koncept priviedli Yong-Jae Kim, Hyun-ah Bae a Seok Woo Hong v roku 2023, ktorí sa pokúsili použiť svoj vlastný dizajn AVK ako implantát PIP kĺbu, namiesto rotačných kĺbov, ktoré sa v zdravotníctve stále používajú. Svoj dizajn

⁴ O'LEARY, J. S. – O'CONNOR, J. M. – HILLBERRY, B. M. 1975. *Mechanisms and Machine Theory*

⁵ SLOCUM, Alexander Henry, Jr. 2010. *Rolling Contact Orthopaedic Joint Design*. MIT, 2010

⁶ Yasunori Toshimitsu, Benedek Forrai, Barnabas Gavin Cangan, Ulrich Steger, Manuel Knecht, Stefan Weirich, Robert K. Katzschmann, Getting the Ball Rolling: Learning a Dexterous Policy for a Biomimetic Tendon-Driven Hand with Rolling Contact Joints, 2023, online:<https://arxiv.org/abs/2308.02453>

⁷ Clemens C. Christoph, Maximilian Eberlein, Filippos Katsimalis, Arturo Roberti, Aristotelis Sympetheros, Michel R. Vogt, Davide Liconti, Chenyu Yang, Barnabas Gavin Cangan, Ronan J. Hinchet, Robert K. Katzschmann online:<https://arxiv.org/html/2504.04259v2#S3>, September 2025

porovnali so štandardným implantátom PIP kĺbu. V rámci ich výsledkov zistili, že AVK lepšie znáša stres, na základe Missesovho diagramu ho lepšie rozkladá a má väčšiu výdrž, takže sa opotrebuje po dlhšom čase.⁸

2.4. Analýza existujúcich valivých kĺbov

2.4.1. Faive Hand

Kĺb Faive Hand využíva valivý kontakt dvoch komplementárnych zakrivených povrchov, čím eliminuje klasický pevný čap. Tvar pozostáva z konvexného „valivého segmentu“ a konkávneho vodiaceho povrchu, ktoré sa počas flexie odvaľujú po sebe. Tento mechanizmus vytvára kombinovaný rotačno-translačný pohyb, podobný fyziologickému správaniu PIP kĺbu, kde sa centrum rotácie počas ohybu posúva. Široká kontaktná stopa zabezpečuje rovnomernejšie rozloženie tlaku a redukciu špičkového napätia v porovnaní s klasickými čapovými kĺbmi.

Vedenie „šliach“ (tendonov) je optimalizované cez profilované drážky s konštantným predpätím, čo umožňuje presný prenos ťahu a minimalizuje vôľu. Valivá geometria znižuje trenie a opotrebenie, pričom priaznivo ovplyvňuje energetickú efektivitu pohybu. Tento kĺb je vhodný pre prostetické aplikácie, pretože poskytuje mäkký, kontrolovaný odpor, nízke kontaktné napätie a konzistentnú kinematiku. Limitáciou je vyššia výrobná presnosť potrebná na zachovanie správnej geometrie valivých plôch.⁹

2.4.2. ORCA hand

ORCA Hand využíva konštrukciu založenú na presnej rotačnej osi s jednoznačne definovaným centrom rotácie. Tvar kĺbu je technicky jednoduchý – pozostáva z dvoch čapových segmentov a sedlového uloženia, ktoré zaisťuje stabilitu v jednom stupni

⁸ Clemens C. Christoph, et. al., 2025

⁹ Yasunori Toshimitsu et. al., 2023

voľnosti. Na rozdiel od Faive nedochádza k odvaľovaniu, ale ku konštantnej rotácii okolo fixnej osi, čo zjednodušuje riadenie pohybu a zvyšuje opakovateľnosť.

Tvarové riešenie poskytuje vysokú tuhosť a odolnosť proti laterálnym deformáciám, čo je priaznivé pre úlohy vyžadujúce presnosť a robustnosť (napr. opakované robotické cykly). Hoci hinge joint nevie simulovať prirodzený posun centra rotácie ako ľudský PIP kĺb, výhodou ORCA je dlhá životnosť, nízke nároky na údržbu a predvídateľné momentové charakteristiky. Tento typ kĺbu je vhodný pre cenovo efektívne a robustné protézy, no menej vhodný pre riešenia vyžadujúce vysokú biomimetickosť.¹⁰

2.4.3. Yon-Heoun-Segun dizajn

Tento dizajn kĺbu bol navrhovaný ako náhrada rotačných kĺbov v implantátoch. V štúdiu bola vykonaná FEM analýza stresu, ktorá vykazovala lepšie rozloženie stresu a väčší maximálny stres oproti rotačným kĺbom, tento návrh blízko mimikoval anatómiu ľudského prstu, pričom jednotlivé falangy boli prepojené priamo pevnými časťami. Navrhovaný kĺb nebral do úvahy trenie, keďže mimikuje prešmykové valenie(sliding), ktorý je prítomný aj v ľudskom prste, pričom je lubrikovaný rovnakou substanciou. Slúži ale ako dobrý príklad antropomorfného kĺbu, pri ktorom sa pomocou podrobnej FEM analýzy a experimentov dokázala väčšia odolnosť a výdrž takéhoto kontaktného kĺbu oproti rotačným kĺbom.¹¹

¹⁰Clemens C. Christoph, Maximilian Eberlein, Filippos Katsimalis, Arturo Roberti, Aristotelis Sympetheros, Michel R. Vogt, Davide Liconti, Chenyu Yang, Barnabas Gavin Cangan, Ronan J. Hinchet, Robert K. Katzschmann online:<https://arxiv.org/html/2504.04259v2#S3>, September 2025, *Note: aj keď sa tento fakt podoba, on neni, ruka uz bola developnuta a dizajn bol vytvoreny - da sa dokazat, nebola pouzita na inspiraci u kedze to este vtedy nebolo zverejnene, ale treba to spomenut kedze je to podstatna vec.*

¹¹ KIM, Yong-Jae – BAE, Hyun-ah – HONG, Seok Woo. 2023. *Biomechanical Comparative Finite Element Analysis between a Conventional Proximal Interphalangeal Joint Flexible Hinge Implant and a Novel Implant Design Using a Rolling Contact Joint Mechanism.*

3. Ciele práce

Na základe predošlých štúdií a vlastných skúseností pri vývoji bionickej ruky vieme sledovať jasný problém vo využití miniatúrnych rotačných kĺbov v bionike. Tieto kĺby netrpia len dolným limitom veľkosti kvôli zachovaniu kvality, ktorý je spôsobený dolným veľkostným limitom valivých ložísk, ale aj cenovou neefektivitou. Na riešenie týchto problémov bolo v posledných rokoch najmä v oblasti bioniky navrhnuté riešenie - použitie kontaktných valivých kĺbov. Navrhované dizajny riešia problém veľkosti, lepšie znášajú stres a aj malý valivý kĺb vyrobený z plastu a gumy vie dosiahnuť rovnakú odolnosť voči stresu, ako rotačný kĺb, ktorý je násobne väčší a používa drahšie materiály ako kov a súčiastky, ako valivé ložiská. Pri navrhovaných dizajnoch sa však vyskytujú iné problémy, ako pokročilé materiály čo vedie k vysokej výrobnéj cene, alebo iné dizajnové kritéria. Taktiež väčšina nepodporuje možnosť znovupoužiteľnosti po preťažení a majú nízku modularitu dizajnu a odmedzenia rozsahu pohybu.

Vysoké ceny výroby spoľahlivých kĺbov a vyžadované použitie pokročilých materiálov spôsobuje vysoké náklady samotných bionických protéz. Ktoré sa pohybujú v cenovom rozsahu od 20 000 do 60 000 eur. Podľa WHO si túto vitálnu potrebu nevie zabezpečiť 10% postihnutých ľudí, ktorí to potrebujú, čo tvorí približne 45 miliónov len v Európe.

Cieľmi tejto práce je navrhnúť nový dizajn antropomorfného valivého kĺbu, ktorý je jednoduchý a dostupný na výrobu z ohľadu ceny, materiálu a procesu výroby a vytvoriť testovaciu platformu ktorá je relevantná pre použitie v bionike a najmä v bionických protézach, ktorých zníženie ceny je konečným cieľom práce. Zároveň je cieľom otestovať tento kĺb, jeho vlastnosti a limitácie, ako aj samotné silové limitácie prstov a vytvorenej testovacej platformy, ktorá bude vo forme bionickej ruky. Sekundárnym cieľom je navrhnúť kontrolný systém na vzniknutú ruku a preskúmať a navrhnúť alternatívy ovládania.

4. Materiál a Metodika

4.1. Dizajn antropomorfného valivého kĺbu

4.1.1. Konštrukčné obmedzenia

Návrh bionického kĺbu vychádza z prísnych konštrukčných a výrobných obmedzení, ktorých cieľom je minimalizácia nákladov a maximalizácia dostupnosti pri zachovaní biomechanickej funkčnosti.

Výrobné technológie a materiály

Primárnou výrobnou metódou je aditívna výroba (FDM/FFF) s použitím materiálu PLA. Táto technológia eliminuje potrebu externých komerčných komponentov, ako sú oceľové ložiská, ktoré by zvyšovali hmotnosť a cenu systému. Kľúčovým konštrukčným prvkom je integrácia syntetických ligamentov tvorených nylonovým monofilamentom. Hoci aditívna výroba umožňuje tvorbu komplexných tvarov, zavedenie a fixácia týchto ligamentov vyžaduje manuálny montážny proces, čo kladie nároky na jednoduchosť manipulácie s komponentmi kĺbu.

Zaťažovacie stavy a pevnostné požiadavky

Pre dimenzovanie kĺbu bola stanovená globálna požiadavka na nosnosť bionickej ruky $m = 3 \text{ kg}$, čo zodpovedá gravitačnej sile $F_g = 30 \text{ N}$. Pri zjednodušenom predpoklade rovnomerného rozloženia záťaže na všetkých päť prstov pripadá na distálny článok (konček prsta) jedného prsta sila:

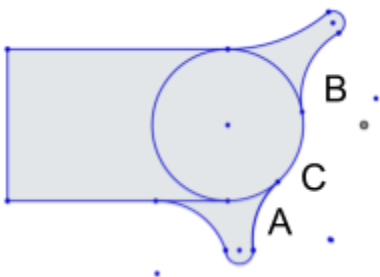
$$F_{tip} = \frac{30 \text{ N}}{5} = 6 \text{ N}$$

Tento zaťažovací stav vyvoláva v jednotlivých kĺboch ohybové momenty, ktoré musí mechanizmus preniesť bez plastickej deformácie alebo dislokácie. Ak uvažujeme priemernú dĺžku prsta a polohu ťažiska, moment v najviac namáhanom kĺbe (MCP) je násobne vyšší než v distálnom (DIP) kĺbe. Požiadavka na prenos krútiaceho momentu M , ktorý v kritickom priereze MCP kĺbu pri dĺžke páky $L = 0.1 \text{ m}$ dosahuje hodnotu:

$$M_{k,MCP} = F_{tip} \cdot L = 6 \text{ N} \cdot 0,1 \text{ m} = 0,6 \text{ Nm}$$

Navrhovaný valivý kĺb teda musí byť schopný odolať tomuto momentu prostredníctvom trenia a napätia v ligamentoch, pričom sa pripúšťa mikroskopický prešmyk (mikro-slip), pokiaľ nevedie k makroskopickej strate stability.

4.1.2. Geometria valivého povrchu



Obr. 5 - neoptimalizovaný valivý povrch

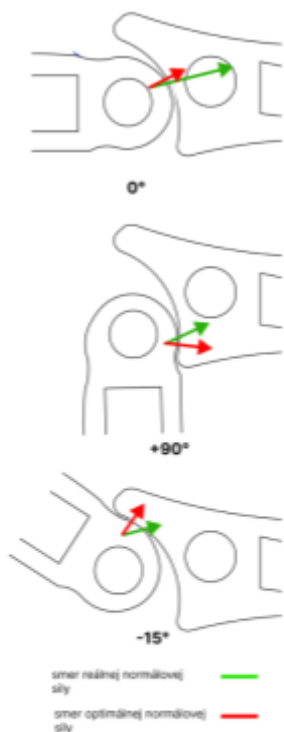
Geometria kontaktných plôch je deterministickým faktorom pre kinematickú presnosť a plynulosť pohybu (haptiku) kĺbu. Pre zabezpečenie konzistentného odvaľovania bola vykonaná analýza profilu valenia, ktorú možno dekomponovať na tri segmenty: proximálnu valivú krivku (A), distálnu vodiacu krivku (B) a prechodovú zónu (C).

Optimalizácia profilu a eliminácia diskontinuit

Pre plynulú transláciu bodu kontaktu je nevyhnutné zachovať spojitosť krivosti (spojitosť druhého rádu, G^2) pozdĺž celej trajektórie. Analýza ukázala, že akákoľvek geometrická diskontinuita alebo inkonzistencia v prechodovej zóne C vedie k skokovej zmene polohy okamžitého streda otáčania, čo zvyšuje riziko neželaného prešmyku. Optimalizácia dizajnu preto spočívala v minimalizácii zóny C, čím sa dosiahol profil blízky ideálnemu kruhovému oblúku alebo logaritmickéj špirále. Týmto zákrokom sa zabezpečuje konzistentný prenos normálovej sily F_n v celom rozsahu pohybu

Geometrická modifikácia pre rozloženie tlaku

Pre optimalizáciu prenosu síl bola do profilu kĺbu integrovaná tzv. stabilizačná zóna (plug-groove). Táto lokálna zmena krivosti zväčšuje efektívnu kontaktnú plochu v polohe najčastejšieho silového úchopu, čím znižuje špičkové napätie a zvyšuje odolnosť voči prešmyku bez nutnosti zväčšovania celkových rozmerov kĺbu.



Extrémne uhly a potenciálna trecia sila			
uhol relatívne k neutrálnej polohe	0	90	-15
uhlový rozdiel (reálna, optimálna)	6	32	39
percentuálny podiel potenciálu normálovej sily prenesenej do trecej	0,96017	0,834223	0,673671

Obr. 6 - optimálna a reálna normálová sila

Vektorová analýza síl a stabilizácia v krajných polohách

V extrémnych polohách (flexia/extenzia) dochádza k výraznej zmene orientácie kontaktnej normály. Na rozdiel od rotačného čapu, kde je reakcia zachytávaná osou, závisí stabilita AVK od rozkladu síl na styčnej ploche.

Statická podmienka stability proti prešmyku je definovaná vzťahom medzi tangenciálnou F_t a normálovou zložkou F_n sily:

$$F_t \leq F_n \cdot \mu_s$$

kde μ_s predstavuje koeficient statického trenia medzi povrchmi PLA.

Ako vyplýva z analýzy extrémnych uhlov, v krajných polohách dochádza k takej orientácii kontaktnej plochy, že majoritná časť zaťaženia sa transformuje do tangenciálneho smeru. Aby sa zabránilo prešmyku, bol do

dizajnu implementovaný stabilizačný mechanizmus inšpirovaný anatómiou falangov – systém vodiacich drážok na okrajoch valivého telesa. Tento prvok funguje ako geometrický doraz (tvarový styk), ktorý v kombinácii so zvýšeným predpätím ligamentov efektívne zvyšuje normálovú zložku F_n , a tým aj odolnosť voči dislokácii. Týmto spôsobom je minimalizovaný negatívny vplyv tangenciálnych síl a zabezpečená presnosť polohovania aj pri maximálnom vychýlení.

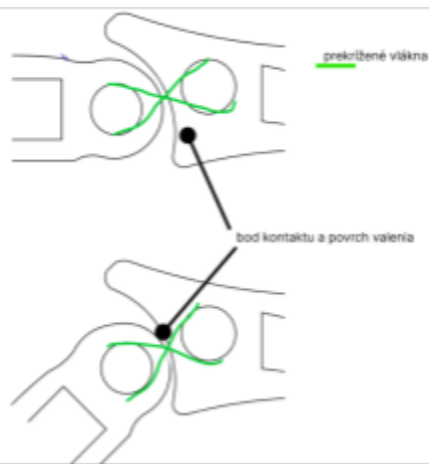
4.1.3. Konfigurácia väzobných elementov (Ligamentárny aparát)

Pre zabezpečenie integrity kĺbu a definovanie jeho kinematických väzieb bol navrhnutý systém syntetických ligamentov, ktorý nahrádza biologické puzdrá a väzy. Na rozdiel od konvenčných čapových spojov využíva navrhovaný AVK princíp *tensegrity*, kde stabilitu zabezpečuje rovnováha medzi tlakom v styčných plochách a ťahom v ligamentoch.

Povrchová topológia: Systém piatich vodiacich kanálov

Pre fyzickú realizáciu vedenia ligamentov a oddelenie funkčných zložiek bol valivý povrch kĺbových segmentov profilovaný do sústavy piatich paralelných drážok (vodiacich kanálov). Táto segmentácia povrchu zabezpečuje presné smerové vedenie vlákien a zabraňuje ich vzájomnej kolízii či laterálnemu sklznutiu. Konfigurácia kanálov je nasledovná:

1. **Centrálny aktuačný kanál (1x):** Stredná drážka je konštruovaná ako primárna dráha pre prenos ovládacích síl. Je vybavená integrovaným párom miniatúrnych kladiek, ktoré slúžia na vedenie ovládacích laniek (flexor/extenzor). Tieto kladky minimalizujú trenie ovládacieho vlákna o teleso kĺbu a definujú presný momentový bod otáčania.



Obr. 7 - bočný pohľad na kĺb a princíp krížených ligamentov,
zdroj: vlastné

2. **Laterálne stabilizačné kanály (4x):** Po oboch stranách centrálnej drážky sa nachádzajú páry bočných drážok. Tieto slúžia na vedenie dvoch nylonových ligamentov v skríženej konfigurácii (*cruciate configuration*). Bočné drážky usmerňujú vlákna tak, aby kríženie prebiehalo v osi symetrie valenia, čím sa zabezpečuje kinematická väzba a návratnosť mechanizmu do východiskovej polohy.

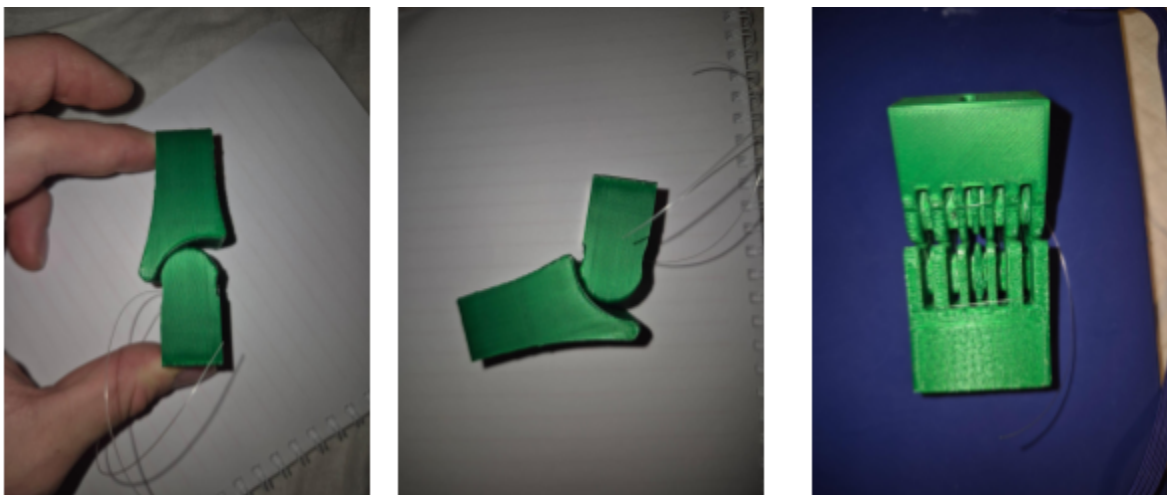
Materiálová definícia a mechanika stabilizácie

Ako väzobný prvok bol zvolený vysokopevnostný nylonový monofilament (nosnosť cca 500 N), ktorý vykazuje nízky koeficient trenia voči materiálu PLA.

Systém funguje na princípe tvarovo-silového styku: pri ťahu ovládacieho lanka cez stredné kladky dochádza k odvaľovaniu pohyblivého článku po zaoblenom povrchu pevného článku. Súčasne laterálne nylonové ligamenty, vedené v bočných drážkach, udržiavajú články v neustálom kontakte a definujú trajektóriu pohybu. Tento mechanizmus verne napodobňuje funkciu biologického svalovo-šľachového aparátu, pričom umožňuje hladký, adaptívny pohyb bez mechanických vôlí typických pre lacné rotačné spoje.

Mechanické oddelenie funkcií

Inovatívnym prvkom návrhu je, že tvar valivých plôch je modelovaný nezávisle od vedenia ligamentov. Systém drážok a kladiek je zapustený pod úroveň valivého kontaktu, čo znamená, že väzobné prvky neinterferujú s prenosom tlakových síl cez valivé plochy. Toto riešenie umožňuje nezávislú optimalizáciu geometrie pre rozsah pohybu a vedenia laniiek pre stabilitu.



Obr. 8,9,10 - bočný a horný pohľad na navrhovaný AVK

4.1.4. Fyzikálna analýza AVK na správanie sa pod tlakom

Kritickým parametrom pre životnosť 3D tlačených valivých kĺbov je veľkosť kontaktného tlaku, ktorý nesmie prekročiť medzu klzu materiálu PLA, aby nedošlo k plastickej deformácii povrchov (tzv. *brinelling*). Táto podkapitola verifikuje návrh pre maximálne predpokladané zaťaženie.

Výpočet minimálnej kontaktnej plochy

Pre dimenzovanie šírky kontaktnej plochy uvažujeme konzervatívny zaťažovací stav (najhorší prípad) odvodený z globálnej nosnosti ruky (3 kg).

- Návrhová sila na distálny článok (vrátane dynamických účinkov): $F_{\text{design}} = 6$ N(odvodené z celkovej nosnosti)
- Dovoľený kontaktný tlak pre 3D tlačené PLA (vrátane faktora štruktúry infillu 30%): $P = 5$ MPa
- Bezpečnostný faktor: $SF = 3$.

Minimálna potrebná plocha A_{potr} pre prenos sily bez poškodenia materiálu je definovaná vzťahom:

$$A_{\text{potr}} = \frac{F_{\text{design}} \cdot SF}{P}$$

Dosadením hodnôt:

$$A_{\text{potr}} = \frac{6 \text{ N} \cdot 3}{5 \cdot 10^6 \text{ Pa}} = 3,6 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 = 3,6 \text{ mm}^2$$

Pri predpokladanej dĺžke kontaktnej línie $L_{\text{kont.}} = 3$ mm (daná geometriou článku prsta) je potrebná efektívna šírka styku w :

$$w = \frac{A_{\text{potr}}}{L_{\text{kont.}}} = \frac{3,6 \text{ mm}^2}{3 \text{ mm}} = 1,2 \text{ mm}$$

Záver analýzy

Výsledná šírka 1,2 mm je bezpečne realizovateľná technológiou FDM (bežná šírka trysky 0,4 mm umožňuje vytvoriť plnú stenu hrúbky 1,2 mm – 3 perimetre).

Z tribologického hľadiska je systém navrhnutý tak, aby stabilita nezávisela výhradne na trení. Hoci koeficient statického trenia pre pár PLA-PLA (μ_s je 0,3 - 0,5) prispieva k prenosu tangenciálnych síl, kľúčovú úlohu zohráva geometrický zámok v stabilizačnej zóne. Výpočet potvrdzuje, že pri zvolenej geometrii a materiáli nedôjde k lokálnemu zlyhaniu materiálu ani pri trojnásobnom preťažení oproti nominálnemu stavu. Prešmykovanie v mikro-škále, pokiaľ nastane, nemá pri týchto nízkych energetických hladinách deštruktívny charakter.

4.2. Analýza AVK

4.2.1. Stresová analýza

Materiálový model pre 3D tlačené diely (PLA) bol definovaný ako lineárne elastický izotropný s modulom pružnosti $E = 3,5 \text{ GPa}$ a Poissonovým číslom $\nu = 0,35$. Pre nylonové ligamenty v modeli AVK bol uvažovaný model ťahového prvku (truss element) s prenosom síl výhradne v osi vlákna.

Simulácia uvažovala nasledujúce okrajové podmienky:

- **Vytknutie:** Proximálny segment kĺbu bol fixovaný vo všetkých šiestich stupňoch voľnosti (statické ukotvenie).
- **Zaťaženie:** Na distálny segment bola aplikovaná sila simulujúca ohybový moment, pričom smer vektora sily zodpovedal reálnemu zaťaženiu pri úchope.
- **Kontakt:** Bola definovaná kontaktná dvojica s koeficientom trenia $\mu = 0,3$, umožňujúca separáciu povrchov (pre simuláciu vykĺbenia) a prenos tlaku.

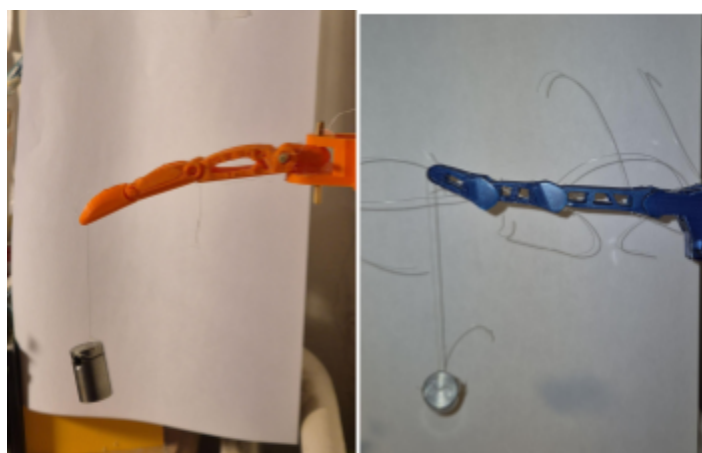
Vyhodnocovacie kritériá

Ako hlavné kritérium pre posúdenie rizika zlyhania bolo zvolené redukované napätie podľa hypotézy HMM (von Mises stress).

- **Hypotéza pre rotačný kĺb:** Predpokladáme vysokú koncentráciu šmykového a ohybového napätia v osi čapu, ktorá predstavuje singulárny bod prenosu zaťaženia. Vzhľadom na malý prierez čapu pri miniatúrnych kĺboch je toto miesto náchylné na rýchle prekročenie medze klzu.
- **Hypotéza pre AVK:** Očakávame delokalizáciu napätia vďaka väčšej kontaktnej ploche (valenie). Zaťaženie ťahom je prenášané do nylonových vlákien, ktoré vykazujú násobne vyššiu medzu pevnosti v ťahu než PLA materiál čapu. Analýza sleduje redistribúciu napätia do objemu falangu, čím sa minimalizuje riziko krehkého lomu.

4.2.2. Testovanie odolnosti

Pre validáciu numerických modelov a stanovenie reálnej medze únosnosti bol realizovaný fyzický experiment porovnávajúci prototypy oboch konštrukčných riešení. Boli vyrobené dve identické testovacie vzorky bionických prstov technológiou FDM (materiál PLA, 30 % infill, vrstva 0,16 mm):



Obr. 11, 12 - Aparatúry pre testovanie odolnosti a vlastností rotačného a valivého kĺbu, zdroj: vlastné

- **Vzorka A (Referenčná):** Prst využívajúci štandardné rotačné kĺby s integrovaným plastovým čapom.
- **Vzorka B (Testovaná):** Prst osadený navrhovanými antropomorfnými valivými kĺbmi (AVK) s nylonovými ligamentami (priemer 0,4 mm).

Obe vzorky mali zhodnú dĺžku ramien a prierezové charakteristiky, aby bol eliminovaný vplyv geometrie na výsledky ohybu.

Metodika testovania

Testovanie prebiehalo na princípe jednostranne votknutého nosníka (cantilever beam test). Proximálna časť prsta (metakarpus) bola pevne upnutá v testovacom prípravku. Distálna falanga bola zaťažovaná externou silou v smere kolmom na pozdĺžnu os prsta

(ventrálny smer – simulácia odporu pri silovom úchope), pričom prst bol udržiavaný v neutrálnej (vystretej) polohe.

Zaťažovanie prebiehalo kvázi-staticky s postupným prifarbením záťaže (kalibrované závažia/silomer) až do okamihu zlyhania mechanizmu. Počas experimentu boli zaznamenávané dva kľúčové parametre:

- **Kritická sila zlyhania ($F_{\text{kritická}}$):** Hodnota sily, pri ktorej došlo k strate funkčnosti kĺbu.
- **Mód zlyhania:** Kvalitatívne posúdenie charakteru porušenia.

Definícia kritérií zlyhania

- **Pre rotačný kĺb** je zlyhanie definované ako ireverzibilná deštrukcia materiálu (lom čapu alebo prasknutie oka kĺbu).
- **Pre AVK** je zlyhanie definované ako dislokácia (vyklbenie) kĺbových plôch. Dôležitým a novým aspektom skúmania je reverzibilita tohto stavu – teda schopnosť kĺbu vrátiť sa do funkčnej polohy bez trvalej plastickej deformácie alebo straty integrity ligamentov (tzv. funkcia mechanickej poistky).

4.3. Prst s použitím AVK

4.3.1. Kinematika a topológia prstov

Konštrukcia prstov (ukazovák až malíček) vychádza z dôkladnej fyziologickej analýzy ľudskej ruky, ktorá definuje prst ako sériový kinematický reťazec so špecifickými rozsahmi pohybu pre jednotlivé kĺby. Pre vernú antropomorfnú replikáciu boli identifikované nasledujúce fyziologické limity :

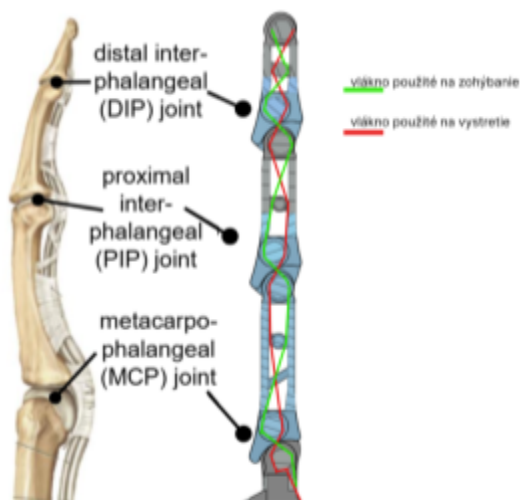
- Metakarpofalangeálny kĺb (MCP): -45° až $+90^{\circ}$
- Proximálny interfalangeálny kĺb (PIP): -5° až $+110^{\circ}$
- Distálny interfalangeálny kĺb (DIP): -5° až $+80^{\circ}$

Hoci tieto rozsahy predstavujú biologický ideál, pre technickú realizáciu bionickej ruky bola zvolená podactuovaná topológia s optimalizovaným pracovným rozsahom. V tomto usporiadaní sú tri kĺby (MCP, PIP, DIP) kinematicky spriahnuté (coupled motion) a ovládané jediným aktívnym prvkom (servomotor). Trakcia hlavného flexora vyvoláva súčasnú flexiu všetkých troch článkov, čo konfigurácii umožňuje prirodzenú adaptáciu tvaru prsta na geometriu uchopovaného predmetu (tzv. *adaptive grasping*).

Na základe tribologickej analýzy valivého kontaktu a snahy o unifikáciu komponentov bol pre všetky segmenty AVK (MCP, PIP, DIP) definovaný bezpečný, inžiniersky obmedzený pracovný rozsah uhlov definovaný intervalom $ROM_{eff} = -15^\circ; +90^\circ$. Obmedzenie extenzie na -15° slúži ako mechanická prevencia proti hyperextenzii a dislokácii kĺbu pri manipulácii s plochými predmetmi, zatiaľ čo limit flexie $+90^\circ$ zabezpečuje, že vektor kontaktnej sily ostáva v stabilnej zóne valivého profilu a nedochádza k strate kontaktu vplyvom tangenciálnych síl.

Dizajn antropomorfných prstov

Prvý až štvrtý prst je z mechanického hľadiska rovnaký, resp. DIP a PIP kĺby sú na všetkých prstoch rovnaké, MCP kĺby na prvom až štvrtom prste sú rovnaké a MCP kĺb na palci je jediný rozdielny, keďže vyžaduje viacej uhlov voľnosti.



Obr. 13 - bočný pohľad na ľudský prst a pŕst využívajúci AVK s vyznačeným zavedením ovládacích ligamentov, zdroj: vlastné, použitý obrázok z:

Dizajn prstov 1 až 4 (ukazovák, prostredník, prsteník, malíček) a DIP, PIP kĺbov palca

Prenos sily a stabilizácia valivých kĺbov sú zabezpečené systémom syntetických šliach vedených cez integrovaný kladkový systém. Tento systém neplní len funkciu smerového vedenia sily, ale je kritickým prvkom pre riadenie impedancie kĺbu. Vlákna (flexor a extenzor) nie sú vedené priamo, ale prechádzajú cez sústavu miniatúrnych kladiek umiestnených v osiach rotácie a na telách falangov. Geometria tohto vedenia je navrhnutá tak, aby pri napnutí vlákien dochádzalo k vzniku

významnej radiálnej zložky sily F_{radial} , ktorá pôsobí v smere normály kontaktnej plochy.

Tento jav, matematicky vyjadriteľný vzťahom $F_{radial} \propto T_{tendon} \cdot \sin(\alpha)$, priťahuje artikulujúce plochy k sebe, čím zvyšuje kontaktný tlak a tým aj treciu silu brániacu prešmyku. Systém tak funguje na princípe *tensegrity*, kde tuhosť a stabilita valivého kĺbu rastú lineárne s aplikovanou silou. Pri silovom úchope sa tak kĺb stáva mechanicky „tuhším“ a odolnejším voči bočným deformáciám.

Dizajn palca

Konštrukcia palca predstavuje najzložitejší kinematický celok ruky, vyžadujúci kombináciu opozície a flexie. Na základe analýzy požiadaviek bol navrhnutý hybridný kinematický reťazec, ktorý kombinuje robustnosť rotačných čapov s výhodami valivých kĺbov.

Báza palca, teda karpometakarpálny kĺb (CMC), je realizovaná ako dvojsový mechanizmus (2-DOF) využívajúci rotačné väzby, konštrukčne riešený ako kardanov mechanizmus. Os opozície (abdukcia/addukcia) je ovládaná samostatným servomotorom a umožňuje nastavenie palca do opozície voči ostatným prstom. Os flexie je súčasťou flekčného reťazca palca, pričom pre tento stupeň voľnosti bol integrovaný pasívny viskoelastický element (vrstva EVA), ktorý obmedzuje rozsah pohybu a funguje ako „soft-stop“ tlmič. Distálne segmenty palca (MCP a IP) využívajú technológiu 1-DOF antropomorfných valivých kĺbov (AVK), identickú s ostatnými prstami. Tieto kĺby sú ovládané druhým servomotorom, ktorý zabezpečuje flexiu celého reťazca, pričom použitie AVK v distálnej časti zabezpečuje vysokú odolnosť voči axiálnym nárazom pri úchope špičkou prsta.

Senzorická integrácia a kontaktné rozhranie

Pre zabezpečenie funkčného úchopu a spätnej väzby boli kontaktné plochy distálnych článkov modifikované. Na končeky prstov bola aplikovaná vrstva etylén-vinyl-acetátu (EVA). Tento elastomér plní dvojakú funkciu: jednak zvyšuje koeficient šmykového trenia μ pri kontakte s uchopovaným objektom, čím znižuje potrebnú zvieraciu silu, a zároveň vďaka svojej mechanickej poddajnosti umožňuje čiastočnú tvarovú deformáciu povrchu, čím zväčšuje kontaktnú plochu (form closure). Do vrstvy EVA sú integrované piezorezistívne snímače sily (FSR) s priemerom 5 mm, ktoré poskytujú analógovú

informáciu o tlaku v bode kontaktu, čo riadiacemu systému umožňuje detegovať kontakt a modulovať silu zovretia.

4.4. Dizajn bionickej ruky

Na áklade fyziologickej analýzy vieme elegatne spojiť všetkých 5 prstov do funkčnej ruky. Keďže väčšina komerčných protéz má 7 DOF, môžeme uvážiť, že je to dostatočne vysoký počet DOF pre presné zaobchádzanie s rukou. Ako aktuátory pre jednotlivé prsty a otáčanie palca budú použité SG90 servo motory, ktoré sú jednoduché na ovládanie a dodávajú potrebnú presnosť. Ich sila by mala byť dostatočná($3000/5=600\text{g}$, pričom každé servo má torque 1.2kg/cm a na ovládanie ligamentu bude používať kladku, s priemerom 2 cm, čo znamená, že ruka by teoreticky mala mať silu na udvihnutie 3kg. Na testovanie zostavenej ruky bol urobený test nosnej sily a to zavesením pása, ktorý tlačil na proximálny falang prstov a rovnomerne na ne prenášal váhu. Následne bola silomerom meraná kritická sila. Výsledky tohto testu ukázali, že požadovaná sila bola dosiahnutá,(viacej vo výsledkoch). Kritická hmotnosť bola cca 32 N, čo je predpokladané a je v rámci požadovaného výsledku.

4.5. Technické špecifikácie

•PLA 3D tlač s 30% infillom

•Nylónový monofilament

•Servo motor sg90

•450 g

•Celková cena prototypu:
47.50 €

súčiastka	množstvo	cena(ks, kg, 100 m)	celková cena
servo motor	7,00	3,20	22,40
PLA filament	330 g	7,50	2,48
esp32 s3	1,00	3,50	3,50
dc-dc buck converter	1,00	2,30	2,30
nylonovy monofilament	300 cm	1,50	0,45
emg sensor	3,00	5,10	15,30
dokopy ruka			31,13
cena proteza(ruka+emg)			47,50

Tabuľka 1 - výrobná cena bionickej ruky používajúcej AVK

4.6. Kontrolné systémy

Softvér založený na pythone s použitím Opencv

Pre účely počiatočného testovania kinematiky, kalibrácie servomotorov a vizualizácie pohybov bol vyvinutý softvérový nástroj v jazyku Python. Hoci tento systém nie je určený pre finálnu autonómnu protézu, slúži ako robustná platforma pre teleoperáciu a edukáciu.

Architektúra softvéru:

Riadenie je postavené na objektovo orientovanom prístupe, kde trieda Servo abstrahuje hardvérovú vrstvu motora. Zabezpečuje prepočet požadovaného uhla θ_{req} na striedu PWM signálu (Pulse Width Modulation) a inicializáciu komunikačných pinov 2.

Riadiaca slučka spracováva vstupy vo formáte JSON (napr. {"index": 90, "middle": 45}), čo umožňuje paralelné a synchronizované ovládanie viacerých stupňov voľnosti súčasne. Systém využíva knižnicu MediaPipe a techniky počítačového videnia (OpenCV) na extrakciu pozície ruky operátora z videozáznamu a jej mapovanie na robotickú ruku v reálnom čase (teleoperácia).

EMG senzor implementacia do buducna

Finálna verzia bionickej ruky je navrhnutá pre autonómne riadenie pomocou elektromyografických (EMG) signálov snímaných z povrchu pokožky predlaktia. Tento prístup vychádza z výskumu Haotiana Su (2017) a Douglasa Webera (2023, Meta), ktorí demonštrovali možnosť presnej klasifikácie gest pomocou sEMG .

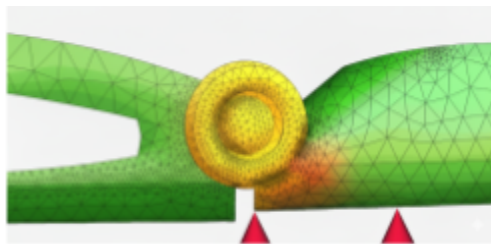
Spracovanie signálu a klasifikácia gest Navrhovaný systém využíva sadu diferenciálnych zosilňovačov (založených na obvode LM324) pre zber svalových potenciálov. Surový analógový signál je digitalizovaný (ADC prevodník ESP32 S3) a následne spracovaný pomocou konvolučnej neurónovej siete (CNN) optimalizovanej pre mikrokontroléry (TensorFlow Lite for Microcontrollers). Cieľom siete je klasifikácia vstupných vektorov do piatich diskrétnych tried gest: *Päšť*, *Otvorená dlaň*, *Úchop troch prstov*, *Úplný úchop*, *Gesto "Rock"* . (Poznámka: Detailná schéma zapojenia EMG senzorov, architektúra CNN siete a tréningové parametre sú vzhľadom na ich rozsah uvedené v Prílohe).

5. Výsledky práce

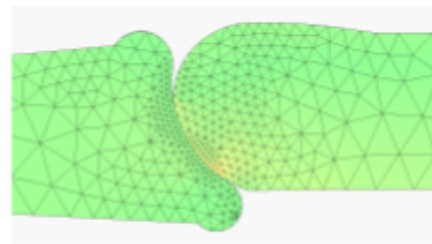
Cieľom tejto časti je kvantifikovať a porovnať mechanické správanie navrhovaného Antropomorfného Valivého Kíbu (AVK) voči štandardnému riešeniu (rotačný kĺb) na základe dvoch metodických prístupov: numerickej simulácie (MKP) a deštruktívneho fyzického testovania.

5.1. AVK

5.1.1. Stresová analýza



Obr. 14 - Von mises rotačného kĺbu



Obr.15 - Von mises navrhovaného AVK

Na vizualizáciu rozloženia vnútorných síl a identifikáciu kritických oblastí bola využitá simulácia v prostredí FreeCAD. Ako vyhodnocovacie kritérium bolo zvolené redukované napätie podľa hypotézy HMM (von Mises), ktoré umožňuje predikovať plastickú deformáciu materiálu PLA.

Topológia rozloženia napätia

Komparatívna analýza napäťových máp (pozri Obr. X v prílohe) odhalila fundamentálny rozdiel v mechanike prenosu zaťaženia medzi skúmanými topológiami:

- Konvenčný rotačný kĺb (Referenčná vzorka):
Simulácia potvrdila prítomnosť výrazných koncentrátorov napätia v oblasti rotačného čapu a jeho puzdra. Vzhľadom na malú kontaktnú plochu medzi valcovým čapom a okom kĺbu dochádza k vzniku lokálnych špičiek napätia (zobrazené v červenom spektre). Táto oblasť predstavuje singulárny bod prenosu zaťaženia, kde hodnoty napätia pri zaťažení rýchlo prekračujú

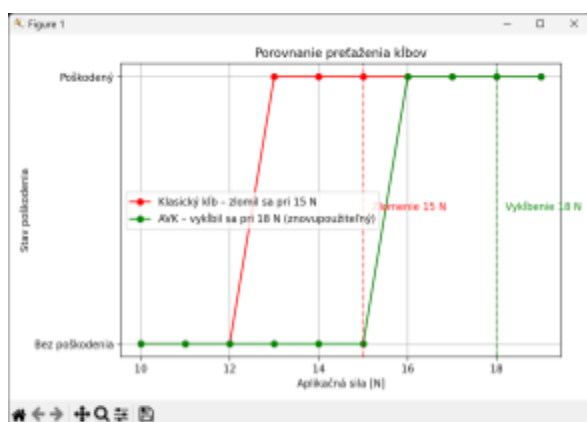
medzu klzu materiálu PLA = 50 MPa}), čo vedie k iniciácii trhlín a následnému strihovému alebo ohybovému porušeniu.

- Antropomorfný valivý kĺb (AVK):

Navrhovaný dizajn vykazuje homogénnejšiu distribúciu napätia v celom objeme kĺbového segmentu (zobrazené v modro-zelenom spektre). Tlaková zložka sily je prenášaná cez valivý kontakt formou Hertzovho tlaku, čím sa eliminuje bodová koncentrácia. Ťahová zložka zaťaženia, ktorá je pri rotačnom kĺbe limitujúcim faktorom pre krehké plastové oko, je v prípade AVK efektívne prenášaná do štruktúry nylonových ligamentov. Keďže polyamidové vlákno disponuje medzou pevnosti v ťahu ($F_{\max} = 500$ }) rádovo prevyšujúcou pevnosť PLA, systém je schopný odolať vyššiemu zaťaženiu bez rizika plastickej deformácie tela kĺbu.

5.1.2. Testovanie odolnosti

Pre empirickú validáciu numerických modelov bol realizovaný deštruktívny test na fyzických prototypoch v súlade s metodikou definovanou v kapitole 4.2.2. Cieľom experimentu bolo stanovenie kritickej sily (F_{crit}) a identifikácia charakteru porušenia (Failure Mode), pričom výsledky boli zaznamenané formou binárnej stavovej analýzy v závislosti od narastajúceho zaťaženia.



Graf 1 - Porovnanie preťaženia kĺbov

Z nameraných dát, vizualizovaných v Grafe 1, vyplývajú rozdielne medzné hodnoty pre stratu funkčnosti pri ventrálnom zaťažení distálneho článku. Zatiaľ čo referenčný rotačný kĺb vykázal stratu integrity už pri aplikovanej sile $F_{\text{crit}} = 15$ N, navrhovaný AVK odolal zaťaženiu až do úrovne $F_{\text{crit}} = 18$ N. Experimentálne dáta teda potvrdzujú, že navrhovaný AVK dosahuje o 20 % vyššiu statickú nosnosť v porovnaní s

rozsahovo ekvivalentným rotačným kĺbom, čo koreluje s predpokladmi o efektívnejšom rozklade vnútorných síl.

Najvýznamnejším zistením experimentu je však fundamentálny rozdiel v mechanizme prechodu do nefunkčného stavu. Pri rotačnom kĺbe viedlo prekročenie medze únosnosti k ireverzibilnému zlyhaniu formou krehkého lomu čapu alebo prasknutia oka kĺbu (pozri fotodokumentáciu "Poškodený klasický kĺb"). Takéto poškodenie predstavuje fatálnu deštrukciu materiálu, ktorá je v podmienkach bežnej prevádzky neopraviteľná a vyžaduje výmenu celého komponentu.

Naopak, v prípade AVK viedlo prekročenie kritickej sily k reverzibilnej dislokácii, teda elastickému vyklábeniu valivých plôch. Vďaka vysokej elasticite a medze pevnosti nylonových ligamentov nedošlo k ich pretrhnutiu ani plastickej deformácii. Stav označený v grafe ako „poškodenie“ tak v prípade AVK reprezentuje iba dočasnú stratu geometrickej väzby. Po odstránení záťaže bolo možné kĺb manuálnou repozíciou vrátiť do pôvodnej geometrie a okamžite obnoviť jeho plnú funkčnosť bez straty mechanických vlastností.

Záverom možno konštatovať, že navrhovaný AVK plní funkciu vratnej mechanickej poistky. Zatiaľ čo preťaženie rotačného kĺbu vedie k trvalej deštrukcii materiálu, AVK absorbuje energiu nárazu kontrolovaným vyklábením a pružnou deformáciou ligamentov. Táto vlastnosť, definovaná ako schopnosť reverzibilnej dislokácie, predstavuje kľúčovú inováciu pre robustnosť bionických rúk, ktoré sú v reálnej prevádzke často vystavené nepredvídateľným nárazom, pričom umožňuje okamžitú obnovu funkčnosti bez nutnosti servisného zásahu.



Obr. 16,17 - výklábené AVK



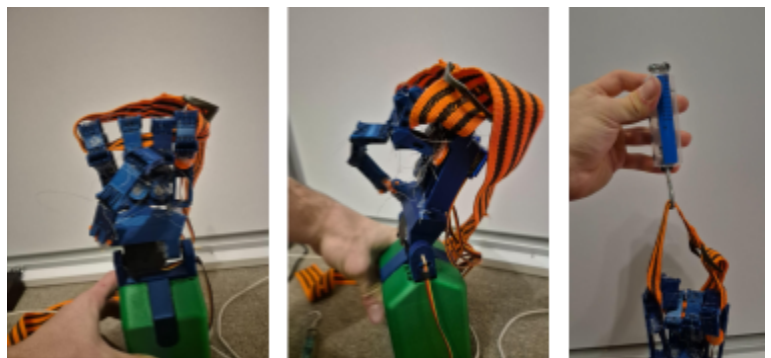
Obr. 18,19 - rotačný kĺb pred a po testovaní

Záver k odolnosti

Testovanie preukázalo, že navrhovaný AVK funguje na princípe znovupoužiteľnej mechanickej poistky. Kým preťaženie rotačného kĺbu vedie k deštrukcii, AVK absorbuje energiu kontrolovaným vykĺbením. Táto vlastnosť, nazývaná dislocation resilience, predstavuje významnú inováciu pre zvýšenie robustnosti a životnosti bionických rúk v reálnych prevádzkových podmienkach.

5.2. Bionická ruka

Pre verifikáciu konštrukčného cieľa (nosnosť $m = 3 \text{ kg}$) bola realizovaná séria meraní statickej prídržnej sily bionickej ruky. Test bol zameraný na tzv. silový úchop, pri ktorom sú všetky prsty v maximálnej flexii a obopínajú bremeno, čím sa simuluje držanie ťažkých predmetov (napr. taška, náradie).



Obr. 20,21,22 - aparátúra testovania a priebeh testovania

Metodika merania

Ruka bola fixovaná v statíve vo vertikálnej polohe. Do zovretej dlane (flexia všetkých falangov) bol vložený textilný popruh šírky 25 mm, simulujúci rukoväť bremena. Zaťaženie bolo aplikované gravitačne prostredníctvom digitálneho silomera (ťahom smerom nadol), pričom sila bola postupne zvyšovaná až do okamihu zlyhania úchopu.

Za kritérium zlyhania bolo považované buď otvorenie prstov (prekonanie krútiaceho momentu servomotorov) alebo mechanická nestabilita (vykĺbenie kĺbov).

Namerané hodnoty a štatistické vyhodnotenie

Bolo vykonaných 5 opakovaných meraní, ktorých výsledky zhŕňa Tabuľka 1.

Maximálna sila stisku	
číslo merania	silu zlyhania
1	31
2	32
3	36
4	32,5
5	31
priemer	32,5

Z nameraných dát vyplýva priemerná nosnosť systému $F = 32,5 \text{ N}$. Pri uvažovaní gravitačného zrýchlenia $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ to zodpovedá hmotnosti bremena $m = 3,31 \text{ kg}$.

Výsledky potvrdzujú, že primárna konštrukčná požiadavka (nosnosť 3 kg) bola splnená s bezpečnostnou rezervou približne 10% .

Analýza mechanizmu zlyhania a laterálnej stability

Počas testovania bol identifikovaný špecifický fenomén zlyhania pri krajných prstoch (Digitus II - Ukazovák a Digitus V - Malíček). Pri vysokom vertikálnom zaťažení dochádza v dôsledku geometrie úchopu k vzniku parazitných laterálnych síl v MCP kĺboch.

Keďže bremeno (popruh) má tendenciu deformovať úchop do tvaru "V", na krajné prsty pôsobí nielen flekčná sila, ale aj sila v smere abdukcie/addukcie. V kritických momentoch (blízko 32 N) viedla táto zložka sily k elastickému vykláčeniu laterálnych valivých plôch MCP kĺbov.

Napriek tomuto javu systém preukázal schopnosť udržať bremeno až do momentu zlyhania bez deštrukcie komponentov, čo opätovne validuje funkciu AVK ako vratnej mechanickej poistky. Pri maximálnych hodnotách (meranie č. 3 - 36 N) bolo limitujúcim faktorom prešmyknutie servomotorov (prekonanie stall torque), čo viedlo k postupnému otváraniu prstov a strate trenia.

6. Diskusia

6.1. Komparatívna analýza vlastností AVK a rotačných kĺbov

Výsledky mechanických skúšok a simulácií (kapitola 5.1) potvrdili, že geometria kĺbu má deterministický vplyv na charakter zlyhania pri preťažení. Vizuálna inšpekcia testovacích vzoriek po deštrukčnom teste odhalila zásadný kvalitatívny rozdiel medzi skúmanými topológiami.

Kým konvenčný rotačný kĺb vykazuje pri kritickom zaťažení (15 N) krehký lom v oblasti čapu alebo oka kĺbu, čo predstavuje ireverzibilné poškodenie vyžadujúce výmenu komponentu, antropomorfný valivý kĺb (AVK) sa správa odlišne. Pri prekročení medze únosnosti (18 N) nedochádza k lomu materiálu, ale k elastickej dislokácii (vyklíbeniu) valivých plôch. Nylonové ligamenty vďaka svojej vysokej ťahovej pevnosti ostávajú neporušené, čo umožňuje manuálnu repozíciu kĺbu do funkčného stavu ¹.

Týmto sa potvrdila hypotéza, že navrhovaný AVK funguje ako vratná mechanická poistka. V kontexte bionických protéz, ktoré sú denne vystavené nárazom a nepredvídateľným silám, predstavuje vlastnosť „vyklíbenia namiesto zlomenia“ významnú prevádzkovú výhodu. Tento mechanizmus absorpcie energie nielen chráni štrukturálnu integritu protézy, ale zároveň minimalizuje náklady na údržbu a servis.

8.2. Hodnotenie bionickej ruky v kontexte dostupných riešení

Z ekonomického hľadiska predstavuje vyvinutý prototyp s materiálovými nákladmi 47,50 € extrémne dostupnú alternatívu ku komerčným myoelektrickým protézám, ktorých cena sa často pohybuje v rádoch desiatok tisíc eur.

V porovnaní so špičkovými výskumnými platformami, ako sú *Faive Hand* alebo *ORCA Hand*, ktoré disponujú vyšším počtom stupňov voľnosti (12+ DOF), je navrhované riešenie kinematicky jednoduchšie (7 DOF). Táto redukcia je však vyvážená vyššou mechanickou odolnosťou a jednoduchosťou výroby pomocou technológie FDM. Podactuovaná topológia (jeden motor na tri kĺby) sa v praxi ukázala ako efektívna pre adaptívny úchop bežných predmetov, hoci neumožňuje izolované ovládanie jednotlivých

článkov prsta. Integrácia hybridného palca (kombinácia kardanovho kĺbu a AVK) sa ukázala ako kľúčová pre dosiahnutie funkčnej opozície, čo je kritérium, kde čisto valivé riešenia v ranej fáze vývoja často narážajú na limity laterálnej stability.

7. Závery práce

Realizovaný výskum a experimentálne testovanie potvrdili, že navrhnutý Antropomorfný Valivý Kĺb (AVK) predstavuje z hľadiska mechanickej odolnosti a prevádzkovej bezpečnosti superiorne riešenie oproti štandardným rotačným kĺbom. Kľúčovým zistením práce je validácia funkcie vratnej mechanickej poistky, kde AVK pri kritickom preťažení nevykazuje deštruktívne zlyhanie materiálu, ale reverzibilnú dislokáciu, čo zásadne predlžuje životnosť protézy a zjednodušuje jej údržbu. Experimentálne dáta preukázali 20-percentný nárast statickej nosnosti a efektívnejšiu distribúciu napätia v kritických prierezoch. Úspešná integrácia kĺbu do plne funkčného, 7-stupňového prototypu bionickej ruky s výrobnými nákladmi pod 50 € potvrdzuje dosiahnutie stanovených cieľov a demonštruje potenciál pre demokratizáciu pokročilých technológií.

Súčasný prototyp ruky AVK, hoci predstavuje inovatívne inžinierske riešenie a funkčnú platformu, vyžaduje na transformáciu zo študentského projektu na registrovanú zdravotnícku pomôcku zásadné konštrukčné zmeny. Prototyp je v súčasnosti vyrobený z materiálu PLA pomocou technológie FDM tlače, čo je pre trvalé medicínske použitie nevhodné z dôvodu nízkej hygienickej odolnosti a biologickej degradácie. Na dosiahnutie súladu s normou ISO 10993 musí byť tento materiál nahradený certifikovanými biokompatibilnými alternatívami, ako je napríklad SLS Nylon (PA12) alebo medicínske živice, ktoré umožňujú sterilizáciu a sú bezpečné pre dlhodobý kontakt s pokožkou.

Ďalším kritickým bodom pre budúci vývoj je hardvérová odolnosť. Súčasný hobby servomotory SG90, použité pre demonštráciu funkčnosti, nespĺňajú požiadavky na životnosť a bezpečnosť pri zlyhaní. Tieto musia byť nahradené priemyselnými aktuátormi schopnými zvládnuť milióny cyklov v rámci únavových testov podľa normy ISO 22523. Zároveň musí byť kompletne prepracovaný vonkajší plášť protézy tak, aby hermeticky uzavrel elektroniku a zabezpečil potrebnú odolnosť voči vode a prachu (IP rating), čo súčasný otvorený dizajn neumožňuje.

V oblasti riadenia je nevyhnutným krokom prechod od testovacieho softvéru. Súčasný systém ovládania, realizovaný prostredníctvom softvéru v jazyku Python s vizuálnym rozpoznávaním, nie je pre samostatnú protézu v praxi použiteľný. Plánom do budúcnosti je plná implementácia navrhnutého EMG systému uvedeného v prílohe práce, ktorý využíva sústavu diferenciálnych zosilňovačov a neurónovú sieť (CNN) bežiacu na mikrokontroléri ESP32 S3. Tento systém umožní autonómne rozpoznávanie gest (napr. päšť, úchop, otvorenie dlane) priamo zo svalových signálov používateľa, čím sa prototyp stane plnohodnotnou, nositeľnou myoelektrickou protézou. Celý projekt vrátane kódov a modelov je sprístupnený ako open source na platforme GitHub.



*Obr. 23 - QR kód na
stránku Github -
[https://github.com/Program
Hamza/antromorph](https://github.com/ProgramHamza/antromorph)*

8. Zhrnutie

Táto práca reaguje na aktuálne problémy v oblasti robotickej protetiky, konkrétne na vysokú poruchovosť miniatúrnych rotačných kĺbov a vysokú cenovú nedostupnosť pokročilých bionických náhrad. Hlavným cieľom bolo navrhnuť, vyrobiť a otestovať nový typ Antropomorfného Valivého Kĺbu (AVK) a následne ho implementovať do funkčného prototypu bionickej ruky.

Návrh sa inšpiroval anatómiou ľudského prsta a existujúcimi riešeniami (napr. Faive Hand). Navrhnutý AVK nahrádza klasický pevný čap systémom valivých plôch, ktoré sú stabilizované nylonovými ligamentami (monofilamentom) na princípe *tensegrity*. Konštrukcia využíva systém piatich vodiacich drážok a integrovaných kladiek, čo zabezpečuje presné vedenie pohybu a zvyšuje impedanciu kĺbu pri záťaži. Celý systém je optimalizovaný pre výrobu pomocou bežne dostupnej 3D tlače (technológia FDM, materiál PLA).

Vlastnosti kĺbu boli overené dvoma spôsobmi:

1. Numerická simulácia (MKP/FEM): Analýza v prostredí FreeCAD ukázala, že AVK lepšie rozkladá vnútorné napätie (Hertzov tlak) a eliminuje kritické body koncentrácie napätia typické pre rotačné čapy.
2. Fyzické deštruktívne testovanie: Porovnávacie testy preukázali, že zatiaľ čo štandardný rotačný kĺb pri preťažení (15 N) podlieha ireverzibilnému zlomeniu, navrhnutý AVK odolal vyššej záťaži (18 N) a pri zlyhaní došlo iba k vratnému vykĺbeniu (dislokácii). Táto vlastnosť funguje ako „mechanická poistka“, ktorá chráni protézu pred trvalým poškodením.

Realizácia bionickej ruky Na základe AVK bol zostrojený kompletný prototyp bionickej ruky so 7 stupňami voľnosti (DOF). Ruka využíva podactuovanú topológiu (jeden motor ovláda tri kĺby prsta) a hybridnú konštrukciu palca (kombinácia kardanovho mechanizmu a AVK) pre zabezpečenie opozície.

- Nosnosť: Testy potvrdili schopnosť silového úchopu s nosnosťou 3,3 kg (priemerná sila zlyhania 32,5 N).
- Cena: Celkové náklady na materiál (vrátane servomotorov a elektroniky ESP32) dosiahli sumu 47,50 €, čo predstavuje zlomok ceny komerčných riešení.
- Riadenie: Práca prezentuje softvérové riešenie pre teleoperáciu (Python/MediaPipe) a návrh autonómneho riadenia pomocou EMG senzorov a neurónovej siete.

Práca úspešne dokázala, že aplikácia biomimetických princípov a valivého kontaktu výrazne zvyšuje mechanickú odolnosť a životnosť nízkonákladových protéz. Výsledný prototyp predstavuje funkčnú, opraviteľnú a cenovo dostupnú platformu, ktorá má potenciál demokratizovať prístup k bionickým pomôckam.

9. Zoznam použitej literatúry

- 9.1. KAPLAN, Emanuel B. 1993. *Kaplan's Functional and Surgical Anatomy of the Hand*. [kniha]. 2. vyd. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 1993. 462 s. ISBN 978-0-397-51372-8.
- 9.2. SCHMITT, Rüdiger – LANZ, Ulrich. 2003. *Anatomie und Biomechanik der Hand*. [kniha]. Stuttgart: Thieme, 2003. 312 s. ISBN 978-3-131-35811-8.
- 9.3. BRAND, Paul W. – HOLLISTER, Anne M. 1999. *Clinical Mechanics of the Hand*. [kniha]. 3. vyd. St. Louis: Mosby, 1999. 624 s. ISBN 978-0-323-01469-4.
- 9.4. KAPANDJI, I. A. 2007. *The Physiology of the Joints. Volume 1: Upper Limb*. [kniha]. 6. vyd. Edinburgh: Churchill Livingstone/Elsevier, 2007. 312 s. ISBN 978-0-7020-3055-1.
- 9.5. NEUMANN, Donald A. 2017. *Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation*. [kniha]. 3. vyd. St. Louis: Elsevier, 2017. 704 s. ISBN 978-0-323-28753-1.
- 9.6. REBELO, Francisco – SOARES, Marcelo (eds.). 2017. *Advances in Ergonomics in Design*. [online]. Cham: Springer, 2017. 1040 s. [cit. 2025-11-26]. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-60582-1>. ISBN 978-3-319-60582-1.
- 9.7. WORLD HEALTH ORGANIZATION. 2017. *Standards for Prosthetics and Orthotics Part 1: Standards*. [online]. Geneva: WHO, 2017. [cit. 2024-06-16]. Dostupné na internete: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/259209/9789241512480-part1-eng.pdf>. ISBN 978-92-4-151248-0.
- 9.8. TOSHIMITSU, Yasunori – FORRAI, Benedek – CANGAN, Barnabas Gavin – STEGER, Ulrich – KNECHT, Manuel – WEIRICH, Stefan – KATZSCHMANN, Robert K. 2023. Getting the Ball Rolling: Learning a Dexterous Policy for a Biomimetic Tendon-Driven Hand with Rolling Contact Joints. In *2023 IEEE-RAS 22nd International Conference on*

- Humanoid Robots (Humanoids)* [online]. 2023, s. 1–7 [cit. 2025-11-26]. Dostupné na internete: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10375126>. DOI 10.1109/HUMANOIDS57100.2023.10375126.
- 9.9. O'LEARY, J. S. – O'CONNOR, J. M. – HILLBERRY, B. M. 1975. Undulating rolling contact joints. In *Mechanism and Machine Theory* [online]. 1975, vol. 10, no. 4, s. 299-305 [cit. 2025-11-26]. Dostupné na internete: [https://doi.org/10.1016/0094-114X\(75\)90032-9](https://doi.org/10.1016/0094-114X(75)90032-9). ISSN 0094-114X.
 - 9.10. KIM, Yong-Jae – BAE, Hyun-ah – HONG, Seok Woo. 2023. Biomechanical comparative finite element analysis between a conventional proximal interphalangeal joint flexible hinge implant and a novel implant design using a rolling contact joint mechanism. In *Journal of Orthopaedic Surgery and Research* [online]. 2023, vol. 18, no. 1, art. no. 976 [cit. 2025-11-26]. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.1186/s13018-023-04477-y>. ISSN 1749-799X.
 - 9.11. BORSDORF, Lara. 2024. *Development of a 3D-Printed Myoelectric Arm Prosthesis with a Rotational Wrist Joint*. [online]. Hamburg: Hamburg University of Applied Sciences, 2024. [cit. 2025-11-26]. Záverečná práca. Dostupné na internete: <https://reposit.haw-hamburg.de/>.
 - 9.12. DESA, Hisham Mohamad – ZUBER, M. S. – JAILANI, R. – TAHIR, N. M. 2016. Development of EMG circuit for detection of leg movement. In *2016 IEEE Symposium on Computer Applications & Industrial Electronics (ISCAIE)* [online]. Penang: IEEE, 2016, s. 46-51 [cit. 2025-11-26]. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.1109/ISCAIE.2016.7575036>. ISBN 978-1-5090-1543-6.
 - 9.13. SLOCUM, Alexander Henry, Jr. 2013. *Rolling Contact Orthopaedic Joint Design*. [online]. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 2013. 244 s. [cit. 2025-11-26]. Dizertačná práca. Dostupné na internete: <https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/79275>.
 - 9.14. ZHENG, Mingde – CROUCH, Michael – EGGLESTON, Michael S. [b.r.]. *Surface Electromyography as a Natural Human-Machine Interface: A*

- Review. [online]. New Providence: Nokia Bell Labs, [b.r.]. [cit. 2025-11-26]. Dostupné na internete: <https://www.bell-labs.com/>.
- 9.15. KAUFMANN, R. A. – KOZIN, S. H. – MIRARCHI, A. – HOLLAND, B. – PORTER, S. 2007. Biomechanical analysis of flexor digitorum profundus and superficialis in grip-strength generation. In *American Journal of Orthopedics* [online]. 2007, vol. 36, no. 9, s. E128–E132 [cit. 2025-11-26]. Dostupné na internete: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17948164/>. ISSN 1934-3418.
 - 9.16. SU, Haotian. 2023. *Development of a 3D-Printed EMG Wristband*. [online]. Burnaby: Simon Fraser University, 2023. 65 s. [cit. 2025-11-26]. Diplomová práca. Dostupné na internete: <http://summit.sfu.ca/item/36189>.
 - 9.17. XU, Zhe – KUMAR, Vikash – MATSUOKA, Yoky – TODOROV, Emanuel. 2012. Design of an anthropomorphic robotic finger system with biomimetic artificial joints. In *2012 4th IEEE RAS & EMBS International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics (BioRob)* [online]. Rome: IEEE, 2012, s. 568-574 [cit. 2025-11-26]. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.1109/BioRob.2012.6290710>. ISBN 978-1-4577-1198-5.
 - 9.18. KIM, Seungyeon – SUNG, Eunho – PARK, Jaeheung. 2023. ARC Joint: Anthropomorphic Rolling Contact Joint With Kinematically Variable Torsional Stiffness. In *IEEE Robotics and Automation Letters* [online]. 2023, vol. 8, no. 4, s. 1988-1995 [cit. 2025-11-26]. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.1109/LRA.2023.3243439>. ISSN 2377-3766.
 - 9.19. DELSYS. 2024. *Amplitude Analysis: Normalization of EMG to Maximum Voluntary Contraction (MVC)*. [online]. 2024. [cit. 2024-05-10]. Dostupné na internete: <https://delsys.com/emgworks-analysistechniques-using-emgscript/>.
 - 9.20. CHRISTOPH, Clemens C. – EBERLEIN, Maximilian – KATSIMALIS, Filippas – ROBERTI, Arturo – SYMPETHEROS, Aristotelis – VOGT, Michel R. – LICONTI, Davide – YANG, Chenyu – CANGAN, Barnabas Gavin – HINCHET, Ronan J. – KATZSCHMANN, Robert K. 2025. *[Názov článku neuvedený v zdroji]* [online].

10. Resume

This work addresses current challenges in the field of robotic prosthetics, specifically the high failure rate of miniature rotary joints and the limited affordability of advanced bionic replacements. The primary objective was to design, manufacture, and test a new type of Anthropomorphic Rolling Joint (ARJ), and subsequently implement it into a functional prototype of a bionic hand.

The design was inspired by the anatomy of the human finger and by existing solutions (e.g., the Faive Hand). The proposed ARJ replaces the traditional rigid pin with a system of rolling surfaces stabilized by nylon ligaments (monofilament) based on the principle of tensegrity. The structure employs a system of five guiding grooves and integrated pulleys, ensuring precise motion tracking and increasing joint impedance under load. The entire system is optimized for fabrication using commonly accessible 3D printing technology (FDM, PLA material).

The properties of the joint were verified in two ways:

Numerical simulation (FEM): Analysis conducted in FreeCAD demonstrated that the ARJ distributes internal stress (Hertzian pressure) more effectively and eliminates critical stress-concentration points typical of rotary pins.

Physical destructive testing: Comparative tests showed that while a standard rotary joint fractures irreversibly under overload (15 N), the proposed ARJ withstood a higher load (18 N), and its failure mode consisted only of reversible dislocation. This behavior serves as a “mechanical fuse,” protecting the prosthesis from permanent damage.

Bionic hand implementation: Based on the ARJ, a complete prototype of a bionic hand with seven degrees of freedom (DOF) was constructed. The hand uses an underactuated topology (one motor drives three finger joints) and a hybrid thumb mechanism (combining a gimbal mechanism with the ARJ) to ensure opposition.

- **Load capacity:** Testing confirmed a power grip capacity of 3.3 kg (average failure force of 32.5 N).

- **Cost:** Total material costs (including servomotors and ESP32 electronics) amounted to €47.50, representing a fraction of commercial solutions.
- **Control:** The work presents a software solution for teleoperation (Python/MediaPipe) and a concept for autonomous control using EMG sensors and a neural network.

This study successfully demonstrates that applying biomimetic principles and rolling contact significantly increases the mechanical robustness and lifespan of low-cost prostheses. The resulting prototype represents a functional, repairable, and affordable platform with the potential to democratize access to bionic devices.

11. Príloha

11.1. A - kontrolné systémy

Softvér založený na pythone s použitím Opencv

Softvér v pythone je dokonalý kontrolný systém pre rýchle a precízne testovanie, nie je použiteľný pri bionických rukách no je perfektný pre názorné ukážky a edukačné účely. Je poskytnutý opis tohto kodu a ako funguje.

Kod najdete na githube. Aj tak tu ale uvádzam vysvetlenie ako funguje v skratke: niekoľko častí: triedu Servo, inicializáciu motorov, a hlavný slučkový cyklus obsluhujúci príkazy.

Vysvetlenie kódu

1. Trieda Servo

- Účel: Trieda slúži na abstrakciu servomotora. Zahŕňa všetko potrebné pre jeho nastavenie, konverziu uhla na hodnotu PWM signálu a samotný pohyb motora.

Dôležité parametre:

- Frekvencia PWM, minimálna a maximálna "duty" hodnota, rozsah podporovaného uhla.

Metódy:

- `__init__()`: Inicializuje servo pripojené na konkrétny pin.
- `update_settings()`: Aktualizuje parametre podľa typu serva alebo požiadavky.
- `move(angle)`: Nasmeruje servo na zadaný uhol pomocou výpočtu správnej PWM

hodnoty.

- `__angle_to_u10_duty()`: Prepočíta požadovaný uhol na konkrétnu PWM hodnotu.
- `__initialise()`: Inicializuje PWM a potrebné prevodné koeficienty.

2. Inicializácia motorov

Funkcia: Asociačné pole (slovník) s názvami prstov a číslami pinov, na ktoré sú servá pripojené.

- Pre každý pin je vytvorená inštancia Servo, ktorá sa inicializuje do počiatočnej polohy (0°).
- Kód tlačí na konzolu informácie o úspešnej inicializácii jednotlivých serv v rámci celého systému.

3. Hlavný cyklus - obsluha príkazov

- Sériový vstup: Program neustále čaká na vstup z konzoly či iného zariadenia cez sériovú linku.

Spracovanie vstupu:

- Ak príde JSON (napr. `{"index": 90, "middle": 45}`), všetky prsty sa naraz presunú do zadaných uhlov.
- Ak príde jednoduché číslo, predpokladá sa, že sa riadi iba ukazovák ('index').
- Nesprávne vstupy alebo neznáme prsty sú oznámené ako chyba.
- Paralelnosť pohybu: V prípade viacerých prstov sa príkazy pošlú naraz.
- Poskytuje spätnú väzbu o realizácii pohybov alebo o vzniknutej chybe.

Typické využitie a aplikácie

- Tento typ riadenia sa používa pri konštrukcii robotických rúk, prototypov, alebo iných mechanických systémov, kde je dôležité presné a synchronizované ovládanie viacerých servomotorov .

- Je univerzálny pre rôzne modely serv a jednoducho rozširiteľný podľa počtu dostupných pinov a požadovaných stupňov voľnosti.

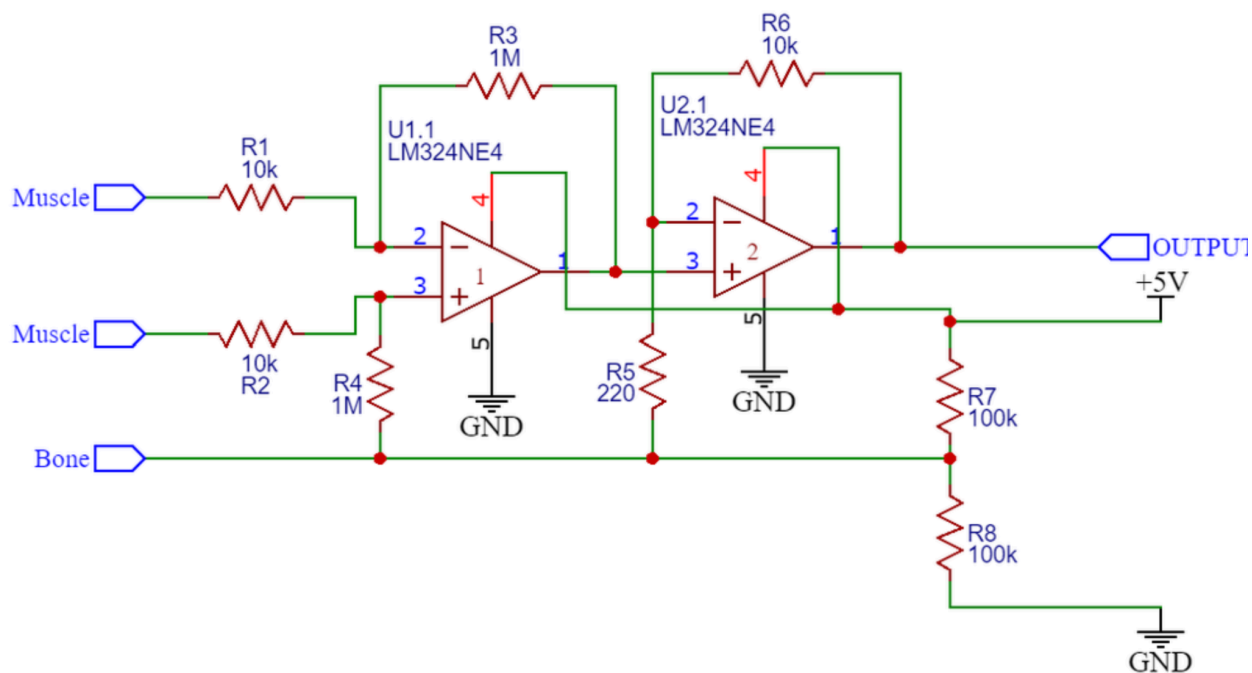
Bezpečnostné a optimalizačné poznámky

- Kód zahŕňa jednoduché ošetrovanie výnimiek, čím sa predchádza samovoľnému zastaveniu programu v prípade nesprávneho vstupu .

- Program ukladá aktuálny uhol každého serva a nepošle signál, ak by sa servo malo zopakovať do tej istej polohy – šetrí tak energiu a mechanické opotrebovanie.
- Drobná časová medzera (`sleep_ms(5)`, `sleep(0.01)`) pomáha zabrániť nechcenému chveniu serv alebo príliš častému zbytočnému opakovaniu povelov

EMG senzor implementacia do buducna

Teoreticky by malo byť možné presne klasifikovať gestá pomocou EMG senzorov. Bolo to vykonané Haotian Su v 2017, Douglas Weber 2023(Meta sEMG wristband). Preto je navrhnutá implementácia piatich separátnych emg senzorov s nasledovnou schematicou:



EMG budú umiestnené na obvode predlaktia, outputové signály pôjdu na ADC piny ESP32 S3. Na ESP32 S3 bude bežať CNN, ktorá bude rozoznávať nasledujúce gestá(mali by sa dať podľa Lara Bornsdorf, ktorá robila niečo podobné).

Predspracované EMG signály sú analyzované pomocou konvolučnej neurónovej siete (CNN), ktorá je implementovaná v TensorFlow Lite a optimalizovaná pre mikrokontroléry. Architektúra siete obsahuje:

- 3 konvolučné vrstvy (16, 32 a 64 filtrov, veľkosť jadra 3),
- 2 vrstvy MaxPooling (2×2),

- 1 plne prepojenú Dense vrstvu (128 neurónov, ReLU aktivácia),
- výstupnú Softmax vrstvu s piatimi triedami.

Vstupom siete je matica veľkosti 4×200 (štyri kanály, 200 vzoriek na okno). Každá konvolučná vrstva extrahuje priestorovo-časové príznaky, ktoré umožňujú klasifikovať gesto s vysokou presnosťou. Výstupom siete je pravdepodobnostný vektor piatich gest:

1. **Päť (Fist)**
2. **Otvorená dlaň (Open hand)**
3. **Úchop troch prstov (Pinch three fingers)**
4. **Úplný úchop (Grab all fingers)**
5. **Rock gesto (Rock gesture)**

Este nebola natrenovaná a emg nebol zostavený, no schematika by na základe simulácii v softvéri Opencircuit mala fungovať a gesture recognition by mal byť možný na základe Lara Borsdorf a Nokia Bell Laboratories.

4.6 Softvérová implementácia a mapovanie gest

Implementácia klasifikačného modulu je založená na MicroPython/TensorFlow Lite Micro. Po rozpoznaní gesta je výstupný vektor premapovaný na motorické príkazy, ktoré definujú cieľové uhly jednotlivých kĺbov:

Gesto				Pal		Pa
	CP [°]	IP [°]	IP [°]	ec CMC [°]	lec MCP [°]	
Päť					+6	+8
	90	110	80	0	0	

ná dlaň	Otvore				0	0
	Úchop				+4	+7
troch prstov	60	90	60	5	0	
úchop	Úplný				+5	+8
	80	100	70	5	5	
	Rock				0	0
	80	100	70			

Synchronizácia medzi gestom a pohybom aktuátorov je riadená PID slučkou s $K_p = 1.2$, $K_i = 0.4$, $K_d = 0.05$. Spätná väzba sa realizuje pomocou Hallových snímačov umiestnených pri každom kĺbe, ktoré sledujú aktuálnu polohu prsta s rozlíšením $0,5^\circ$.

4.7 Integrácia riadenia s mechanickým systémom ruky

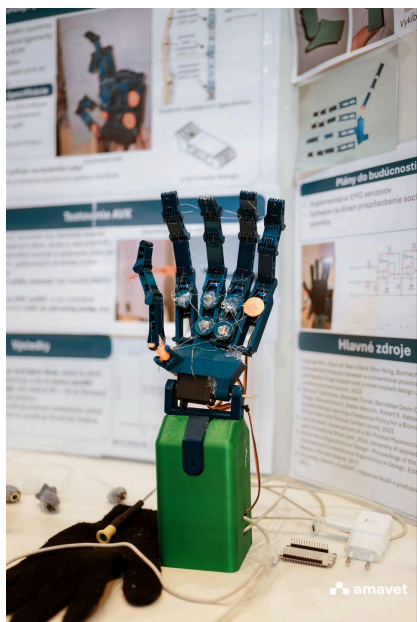
Integrácia senzoricko-riadiaceho systému s mechanickou konštrukciou bionickej ruky je kľúčovým krokom pre zabezpečenie plynulého a presného pohybu. EMG modul komunikuje so zbernicou I²C, pričom klasifikácia gesta spúšťa sadu príkazov pre jednotlivé servá, ktoré prostredníctvom nylonových ligamentov aktivujú AVK kĺby.

Aby sa zabránilo poškodeniu motorov pri nadmernom zaťažení, implementovaný je algoritmus detekcie preťaženia, ktorý porovnáva odchýlku medzi očakávaným a reálnym uhlom v čase. Ak táto odchýlka prekročí 10° , systém automaticky uvoľní servo a opätovne zarovná polohu po odľahčení. Tento mechanizmus predlžuje životnosť aktuátorov a znižuje riziko deformácie kĺbu.

Do budúcnosti sa plánuje implementácia hmatovej spätnej väzby pomocou piezorezistívnych senzorov v končekoch prstov, ktoré by umožnili používateľovi cítiť tlak a textúru. V kombinácii s adaptívnym učením CNN by tak bionická ruka dokázala nielen reagovať na EMG signály, ale aj adaptívne optimalizovať svoj úchop podľa tvaru a tvrdosti objektu.

11.2. B - Úspěch na FVaT AMAVET

FVaT Amavet - vítěz, postup na MILSET ESE 2026, Národní cena robotiky



13.3 C - Obrazová příloha



